Обеспечение отказоустойчивости средствами Apache ZooKeeper

Ансамбль из трёх серверов, восстановление расчёта с чекпоинта и защита от устаревшей публикации по эпохе.

Цель работы

Развернуть распределённый сервис координации, проверить кворум и эфемерные узлы, интегрировать выбор лидера и восстановление после сбоя в расчёт пар навыков из ДЗ № 3. Продемонстрировать повторную запись старого лидера и её отклонение при включённой защите.

Стенд	Использованная конфигурация
ZooKeeper / Java	ZooKeeper 3.9.6 / OpenJDK 17.0.20.1
Развёртывание	Docker Compose, три сервера, отдельные тома данных
Клиентские порты	127.0.0.1:2181, 2182, 2183
Координаторы	Два отдельных процесса Python, тайм-аут сессии 10 000 мс
Расчёт	Пары навыков (k=2), роль «Аналитик», исходный mapper ДЗ № 3

Основные результаты

Без защиты: две принятые публикации, версия указателя 2; смена лидера за **10,635 с**.
С защитой: одна принятая публикация от запасного координатора, устаревшая запись отклонена с **BadVersionError**; смена лидера за **10,762 с**.

Во всех четырёх вычислениях получены **96 052 уникальные пары** и **506 354 вхождения**. Все CSV побайтно совпали с эталоном ДЗ № 3.

Репозиторий проекта: github.com/vlyrdv/vk-hw-analyst. Пути к материалам далее указаны относительно папки лабораторной работы.

1. Подготовка и проверка ансамбля

Выбран разрешённый заданием вариант Docker. В контейнерах установлена Java 17; JAVA_HOME=/opt/java/openjdk. Образ ZooKeeper 3.9.6 закреплён digest в compose.yaml. Штатный entrypoint запускает zkServer.sh start-foreground.

Каждый контейнер имеет отдельные тома /data и /datalog. Параметр ZOO_MY_ID равен 1, 2 или 3 и используется entrypoint для создания /data/myid. Клиентские порты хоста различаются; одинаковые внутренние порты контейнеров не конфликтуют.

Общая часть конфигурации zoo.cfg

```
tickTime=1000
initLimit=10
syncLimit=5
dataDir=/data
clientPort=2181
minSessionTimeout=2000
maxSessionTimeout=20000
standaloneEnabled=false
server.1=zk1:2888:3888
server.2=zk2:2888:3888
server.3=zk3:2888:3888
```

Проверка	Наблюдаемый результат
Три работающих сервера	zk1 и zk2: follower; zk3: leader. Роли сняты через zkServer.sh status и srvr.
Остановлен один follower	После остановки zk1 успешно созданы и прочитаны данные: write with 2 of 3; success=true.
Остановлен zk2	Оставшийся сервер: This ZooKeeper instance is not currently serving requests. Клиент без read-only не подключился за 5 с.
Оба сервера запущены снова	После старта zk1 и zk2 потребовался дополнительный перезапуск zk3; затем все три сервера обслуживали запросы.
Эфемерный узел в zkCli	create -e /terminal-ephemeral-<run> session-owned; другой клиент видит ненулевой ephemeralOwner. После quit первой сессии: Node does not exist.

Корректный quit закрывает сессию сразу. При аварийном исчезновении клиента узел удаляется после истечения сессии. Последний сценарий воспроизведён далее при SIGSTOP координатора.

Снимки ролей и кворума относятся к запуску terminal-20261102T124450-c820e7. После возврата двух узлов zk3 остался в состоянии выбора лидера. Его отдельный перезапуск восстановил обслуживание; данные не удалялись. Проверку эфемерного узла и оба расчёта продолжили в запуске terminal-20261102T125025-5e8b88. Поэтому снимок только с сообщениями Started не использован как доказательство завершённого восстановления.

2. Интеграция с расчётом ДЗ № 3

Исходные данные и сохранение логики расчёта

Использован исходный mapper из коммита 7b2af17 репозитория vk-hw-analyst. Файлы src/hw3_mapreduce.py и src/hw3_common.py перенесены без изменений. Навыки очищаются, нормализуются через casefold, повторы внутри вакансии исключаются; пары строятся из отсортированного набора. Сохраняется результат для k=2.

Вход: hh-lake/it_vacancies_2024_projection.csv, 41 294 053 байта. Эталон: results/analyst/mapreduce_k2.csv из того же RustFS. Локальные вход и эталон проверены против S3 по SHA-256. Для независимого воспроизведения включены их сжатые копии data/*.gz.

Лидерство и эпоха

Обе копии используют пространство /hw/<run>. Узел leader является эфемерным. Создание leader и CAS-увеличение epoch выполняются в одной транзакции. Первый лидер получает эпоху 1, запасной после истечения сессии первого - эпоху 2. Эпоха сохраняется в пределах всего запуска.

Чекпоинты и восстановление

Вход обрабатывается блоками по 1000 строк. Каждые 10 000 строк сохраняется неизменяемый gzip JSON: частоты пар, счётчики и next_row. В ZooKeeper хранится небольшой указатель на файл и его SHA-256. Файлы находятся в общей папке, доступной обоим локальным процессам.

Запасной проверяет хеш, восстанавливает Counter и продолжает с next_row. В обоих опытах восстановление началось после **30 000 строк**; в снимке было **23 277 уникальных пар**. Использованные снимки приложены в results/checkpoint-evidence/terminal-fencing-*-r30000.json.gz. Обновление указателя чекпоинта всегда проверяет эпоху; FENCING переключает защиту именно публикации результата.

Методика приостановки

Запущены две реальные копии координатора с сессией 10 секунд. Для управляемой остановки быстрого расчёта добавлена задержка 0,04 секунды на блок; mapper и данные не изменялись. После чекпоинта 30 000 строк контроллер отправляет первому лидеру SIGSTOP: останавливаются все потоки, включая heartbeat.

После истечения сессии запасной получает лидерство и заканчивает расчёт. Первый процесс возобновляется SIGCONT примерно через 40 секунд, после завершения запасного. Он намеренно продолжает локальную работу со старой эпохой 1: право публикации проверяет получатель.

Длительность смены лидера: mono(became_leader запасного) − mono(SIGSTOP). Используется time.monotonic(), поэтому изменение системных часов не влияет на измерение. ISO-метки журналов даны в UTC, местное время экспериментов - Москва, UTC+3.

3. Эксперименты и контроль результата

Показатель	FENCING=0	FENCING=1
Тайм-аут сессии	10 000 мс	10 000 мс
Пауза первого лидера	40,006 с	40,004 с
Время смены лидера	10,635 с	10,762 с
Восстановление	После 30 000 строк	После 30 000 строк
Принятые публикации	2	1
Итоговый указатель	primary, эпоха 1	backup, эпоха 2
Версия указателя	2	1
Запись старого лидера	Принята повторно	BadVersionError; HTTP 409

Ход опытов: реальные события из журналов

Опыт	SIGSTOP	Backup принят	SIGCONT	Старая запись
Без защиты	12:51:11.598	12:51:40.564	12:51:51.604	12:52:09.160
С защитой	12:52:57.387	12:53:25.308	12:53:37.390	12:53:53.986

Все времена таблицы - UTC. Запасной опубликовал результат до возобновления первого процесса. Без защиты в журналах координаторов две строки «записал результат»; с защитой такая строка одна, а первая копия получила BadVersionError.

Полное сравнение с ДЗ № 3

Показатель	Эталон и все четыре CSV
Вакансии роли «Аналитик»	30 112
Вакансии с навыками	17 932
Уникальные пары	96 052
Все вхождения пар	506 354

Сравнены все строки и частоты каждой пары. Также подтверждено побайтное равенство всех четырёх CSV с эталоном. Общий SHA-256:

989ee2a5b4e5dda269919b8dcc91da31a6954a9583eb0123e3960214c8aeeedb

Исходные журналы координаторов и получателя находятся в logs/<run>/, сводки - в results/<run>/summary.json. Использованные имена запусков:

terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-0
terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-1

Контроллеры: logs/terminal-20261102T125025-5e8b88/fencing-0-controller.log и fencing-1-controller.log. Сводки и снимки соответствуют одним и тем же опытам.

4. Защита по эпохе и ответы на вопросы

Почему серверов три, а не два и не четыре

Для принятия решения нужно строгое большинство. Для двух серверов это два голоса: после отказа одного продолжать запись нельзя. Иначе при разделении сети обе половины могли бы независимо принять разные решения.

Для трёх серверов большинство равно двум, поэтому один отказ допустим. Для четырёх большинство уже три: устойчивость остаётся той же - один отказ, хотя обслуживать приходится четыре сервера. Таким образом, три - минимальное число голосующих серверов для устойчивости к одному отказу. Чтобы переживать два отказа, нужны пять серверов.

Три контейнера на одном компьютере позволяют проверить отказы процессов и кворум. При эксплуатации их следует разместить на независимых узлах: отказ общего компьютера остановит весь локальный ансамбль.

Почему эпоху проверяет получатель записи

ZooKeeper знает актуального владельца координационного узла, но не может остановить код старого процесса или автоматически запретить ему запись во внешнюю БД, файл либо API. После паузы процесс может продолжить работу с устаревшим состоянием; ранее отправленный запрос тоже может прийти с задержкой.

Проверка только в координаторе оставляет гонку: он проверил лидерство, завис, потерял его, затем продолжил запись. Поэтому проверка эпохи должна находиться там, где происходит эффект, и выполняться атомарно с записью. Устаревшая эпоха должна отклоняться получателем.

Как это реализовано в лабораторной работе

Авторитетный указатель результата хранится в ZooKeeper. При FENCING=1 получатель делает одну транзакцию:

```
tx.check(base + '/epoch', version=request_epoch_version)
tx.set_data(base + '/result', result_metadata)
```

Если эпоха изменилась, транзакция не обновляет указатель и возвращает BadVersionError. При FENCING=0 выполняется безусловный set, поэтому старый лидер повторно публикует результат. ZooKeeper исполняет проверку версии, а получатель обеспечивает её связь с публикацией.

Для внешней БД проверку необходимо включить в транзакцию самой БД; отдельный get из ZooKeeper перед записью не устраняет гонку. В нашем стенде accepted.jsonl - диагностический журнал, а не отдельное транзакционное хранилище. CSV старого процесса сохранён для сравнения, но при FENCING=1 не является принятой публикацией.

Вывод

Ансамбль обеспечивает доступность при одном отказе, а эфемерный узел позволяет передать лидерство после истечения сессии. Чекпоинт восстанавливает ход расчёта. Защита по эпохе предотвращает публикацию процесса, который уже потерял лидерство, сохраняя корректный результат запасной копии.

5. Критерии, материалы и воспроизведение

Критерий задания	Сохранённое доказательство
Три сервера и видимые роли	compose.yaml; conf/; снимок ролей; журналы проверки ансамбля
Работа без одного и отсутствие кворума без двух	Снимки проверки кворума; успешная запись/чтение; вывод srvr и тайм-аут клиента
Создание и исчезновение эфемерного узла	create -e; get -s; ephemeralOwner; Node does not exist
Две копии, сессия 10 секунд, пауза лидера	connected в журналах; SIGSTOP / SIGCONT и PID в контроллерах
Продолжение с чекпоинта	restored_checkpoint: next_row=30000; снимки в results/checkpoint-evidence/
Совпадение с ДЗ № 3	Четыре полных CSV; source-manifest.json; одинаковые SHA-256
Два измерения времени смены лидера	10,635 с и 10,762 с; монотонные метки в журналах
Без защиты: две записи, версия 2	Снимок опыта без защиты; два события «записал результат»; accepted.jsonl; summary.json
С защитой: отказ старой записи	BadVersionError; одна публикация; указатель backup, эпоха 2
Ответы на оба вопроса	Раздел 4 настоящего отчёта
Отчёт, исходники, журналы и снимки	README.md; src/; scripts/; logs/; screenshots/; этот PDF

Проверка и повторение

```
python3 scripts/verify_terminal_evidence.py
```

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements-lock.txt
.venv/bin/python scripts/prepare_data.py
docker compose up -d
.venv/bin/python scripts/run_all.py
```

Офлайн-проверка сданного набора завершилась PASS (logs/terminal-verification.txt). Повторный запуск создаёт уникальные пространства ZooKeeper и отдельные журналы. В data/*.gz включены вход и эталон; ключи доступа к S3 не нужны. Подробности - в README.md.

Источники: исходный расчёт - vk-hw-analyst, коммит 7b2af17; правила кворума - ZooKeeper Administrator’s Guide 3.9.6; сессии и версии - ZooKeeper Programmer’s Guide 3.9.6.

Приложение A. Роли серверов и кворум

Снимки настоящего Терминала. Команды и результаты сохранены без изменений.

```
$ docker compose ps --format 'table {{.Name}}   {{.Service}}    {{.State}}'
NAME                SERVICE   STATE
zk-homework-zk1-1   zk1       running
zk-homework-zk2-1   zk2       running
zk-homework-zk3-1   zk3       running
$ docker compose exec -T zk1 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2181. Client address: localhost. Client SSL: false.
Mode: follower
$ docker compose exec -T zk2 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2181. Client address: localhost. Client SSL: false.
Mode: follower
$ docker compose exec -T zk3 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2181. Client address: localhost. Client SSL: false.
Mode: leader
```

Все три сервера работают. По выводу zkServer.sh status: zk1 и zk2 - follower, zk3 - leader.

```
$ docker compose stop zk1
 Container zk-homework-zk1-1  Stopping
 Container zk-homework-zk1-1  Stopped
$ python3 scripts/terminal_probe.py write-read /terminal-quorum-20261102T124450-c820e7
{
  "path": "/terminal-quorum-20261102T124450-c820e7",
  "value": "write with 2 of 3",
  "version": 0,
  "success": true
}
$ docker compose ps --format 'table {{.Name}}   {{.Service}}    {{.State}}'
NAME                SERVICE   STATE
zk-homework-zk2-1   zk2       running
zk-homework-zk3-1   zk3       running
```

После остановки zk1 остаются два сервера; запись и чтение проходят успешно (success=true).

```
$ docker compose stop zk2
 Container zk-homework-zk2-1  Stopping
 Container zk-homework-zk2-1  Stopped
$ python3 scripts/terminal_probe.py srvr 2183
This ZooKeeper instance is not currently serving requests
$ python3 scripts/terminal_probe.py connect 2183
KazooTimeoutError: writable session not established within 5 seconds
```

После остановки zk2 оставшийся zk3 не обслуживает запросы; клиент не устанавливает сессию за 5 секунд.

Приложение Б. Эфемерный узел

```
$ docker compose exec -T zk1 zkCli.sh -server zk1:2181
create -e /terminal-ephemeral-20261102T125025-5e8b88 session-owned
Connecting to zk1:2181
Welcome to ZooKeeper!
JLine support is enabled

WATCHER::

WatchedEvent state:SyncConnected type:None path:null zxid: -1
[zk: zk1:2181(CONNECTED) 0] Created /terminal-ephemeral-20261102T125025-5e8b88
[zk: zk1:2181(CONNECTED) 1]
$ docker compose exec -T zk2 zkCli.sh -server zk2:2181
get -s /terminal-ephemeral-20261102T125025-5e8b88
quit
Connecting to zk2:2181
Welcome to ZooKeeper!
JLine support is enabled

WATCHER::

WatchedEvent state:SyncConnected type:None path:null zxid: -1
[zk: zk2:2181(CONNECTED) 0] session-owned
cZxid = 0x600000006
ctime = Mon Nov 02 12:50:26 UTC 2026
mZxid = 0x600000006
mtime = Mon Nov 02 12:50:26 UTC 2026
pZxid = 0x600000006
cversion = 0
dataVersion = 0
aclVersion = 0
ephemeralOwner = 0x10037ad453f0000
dataLength = 13
numChildren = 0
[zk: zk2:2181(CONNECTED) 1]
WATCHER::

WatchedEvent state:Closed type:None path:null zxid: -1
```

В первой сессии создан эфемерный узел командой create -e. Второй клиент читает session-owned и ненулевой ephemeralOwner.

```
quit
WATCHER::

WatchedEvent state:Closed type:None path:null zxid: -1
$ docker compose exec -T zk2 zkCli.sh -server zk2:2181
get /terminal-ephemeral-20261102T125025-5e8b88
quit
Connecting to zk2:2181
Welcome to ZooKeeper!
JLine support is enabled

WATCHER::

WatchedEvent state:SyncConnected type:None path:null zxid: -1
[zk: zk2:2181(CONNECTED) 0] Node does not exist: /terminal-ephemeral-20261102T125025-5e8b88
[zk: zk2:2181(CONNECTED) 1]
WATCHER::

WatchedEvent state:Closed type:None path:null zxid: -1
```

После quit первой сессии повторный get того же узла возвращает Node does not exist.

Приложение B. Смена лидера и результат расчёта

```
$ python3 scripts/failover.py --fencing 0 --run terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-0
$ python3 scripts/show_log_events.py logs/terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-0/primary.log logs/terminal-20261102T1250
25-5e8b88-fencing-0/backup.log
logs/terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-0/primary.log:2:{"time": "2026-11-02T12:51:09.264418+00:00", "mono": 940669.57
6065375, "event": "became_leader", "coordinator": "primary", "epoch": 1, "pid": 66106}
logs/terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-0/primary.log:3:{"time": "2026-11-02T12:51:09.841196+00:00", "mono": 940670.15
2844666, "event": "restored_checkpoint", "next_row": 0, "unique_pairs": 0}
logs/terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-0/primary.log:31:{"time": "2026-11-02T12:52:09.160857+00:00", "mono": 940729.4
80216833, "event": "записал результат", "accepted": true, "pointer_version": 2, "coordinator": "primary", "epoch": 1, "epoc
h_version": 1, "fencing": 0, "path": "results/terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-0/primary-e1-pairs.csv", "sha256": "9
89ee2a5b4e5dda269919b8dcc91da31a6954a9583eb0123e3960214c8aeeedb", "unique_pairs": 96052, "total_pairs": 506354, "matched_va
cancies": 30112, "vacancies_with_skills": 17932}
logs/terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-0/backup.log:2:{"time": "2026-11-02T12:51:22.233439+00:00", "mono": 940682.545
394916, "event": "became_leader", "coordinator": "backup", "epoch": 2, "pid": 66112}
logs/terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-0/backup.log:3:{"time": "2026-11-02T12:51:22.878692+00:00", "mono": 940683.190
590125, "event": "restored_checkpoint", "next_row": 30000, "unique_pairs": 23277}
logs/terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-0/backup.log:25:{"time": "2026-11-02T12:51:40.565278+00:00", "mono": 940700.87
7508, "event": "записал результат", "accepted": true, "pointer_version": 1, "coordinator": "backup", "epoch": 2, "epoch_ver
sion": 2, "fencing": 0, "path": "results/terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-0/backup-e2-pairs.csv", "sha256": "989ee2a
5b4e5dda269919b8dcc91da31a6954a9583eb0123e3960214c8aeeedb", "unique_pairs": 96052, "total_pairs": 506354, "matched_vacancie
s": 30112, "vacancies_with_skills": 17932}
$ python3 scripts/terminal_probe.py summary results/terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-0/summary.json
{
  "run": "terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-0",
  "session_timeout_ms": 10000,
  "suspended_seconds": 40.00589425000362,
  "failover_seconds": 10.635295165935531,
  "checkpoint_next_row": 30000,
  "accepted_count": 2,
  "pointer_version": 2,
  "coordinator": "primary",
  "epoch": 1
}
```

Без защиты: две публикации, версия указателя 2. Запасной восстановился с 30 000 строк; смена лидера - 10,635 с.

```
$ python3 scripts/failover.py --fencing 1 --run terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-1
$ python3 scripts/show_log_events.py logs/terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-1/primary.log logs/terminal-20261102T1250
25-5e8b88-fencing-1/backup.log
logs/terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-1/primary.log:2:{"time": "2026-11-02T12:52:55.026852+00:00", "mono": 940775.35
0734583, "event": "became_leader", "coordinator": "primary", "epoch": 1, "pid": 66232}
logs/terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-1/primary.log:3:{"time": "2026-11-02T12:52:55.603254+00:00", "mono": 940775.92
7155, "event": "restored_checkpoint", "next_row": 0, "unique_pairs": 0}
logs/terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-1/primary.log:31:{"time": "2026-11-02T12:53:53.987378+00:00", "mono": 940834.3
12666958, "event": "BadVersionError", "accepted": false, "error": "BadVersionError", "coordinator": "primary", "epoch": 1}
logs/terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-1/backup.log:2:{"time": "2026-11-02T12:53:08.149123+00:00", "mono": 940788.473
401208, "event": "became_leader", "coordinator": "backup", "epoch": 2, "pid": 66233}
logs/terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-1/backup.log:3:{"time": "2026-11-02T12:53:08.745271+00:00", "mono": 940789.069
552875, "event": "restored_checkpoint", "next_row": 30000, "unique_pairs": 23277}
logs/terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-1/backup.log:25:{"time": "2026-11-02T12:53:25.308902+00:00", "mono": 940805.63
357325, "event": "записал результат", "accepted": true, "pointer_version": 1, "coordinator": "backup", "epoch": 2, "epoch_v
ersion": 2, "fencing": 1, "path": "results/terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-1/backup-e2-pairs.csv", "sha256": "989ee
2a5b4e5dda269919b8dcc91da31a6954a9583eb0123e3960214c8aeeedb", "unique_pairs": 96052, "total_pairs": 506354, "matched_vacanc
ies": 30112, "vacancies_with_skills": 17932}
$ python3 scripts/terminal_probe.py summary results/terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-1/summary.json
{
  "run": "terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-1",
  "session_timeout_ms": 10000,
  "suspended_seconds": 40.0037579999771,
  "failover_seconds": 10.76198016689159,
  "checkpoint_next_row": 30000,
  "accepted_count": 1,
  "pointer_version": 1,
  "coordinator": "backup",
  "epoch": 2
}
```

С защитой: BadVersionError старого лидера; одна публикация от backup, версия 1, эпоха 2. Смена лидера - 10,762 с.

```
$ python3 scripts/terminal_probe.py compare terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-0 terminal-20261102T125025-5e8b88-fenci
ng-1
reference_sha256=989ee2a5b4e5dda269919b8dcc91da31a6954a9583eb0123e3960214c8aeeedb
{"run": "terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-0", "file": "backup-e2-pairs.csv", "unique_pairs": 96052, "total_pairs": 5
06354, "equals_hw3": true}
{"run": "terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-0", "file": "primary-e1-pairs.csv", "unique_pairs": 96052, "total_pairs":
506354, "equals_hw3": true}
{"run": "terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-1", "file": "backup-e2-pairs.csv", "unique_pairs": 96052, "total_pairs": 5
06354, "equals_hw3": true}
{"run": "terminal-20261102T125025-5e8b88-fencing-1", "file": "primary-e1-pairs.csv", "unique_pairs": 96052, "total_pairs":
506354, "equals_hw3": true}
```

Все четыре CSV побайтно совпадают с ДЗ № 3 (equals_hw3=true): 96 052 уникальные пары, 506 354 вхождения.